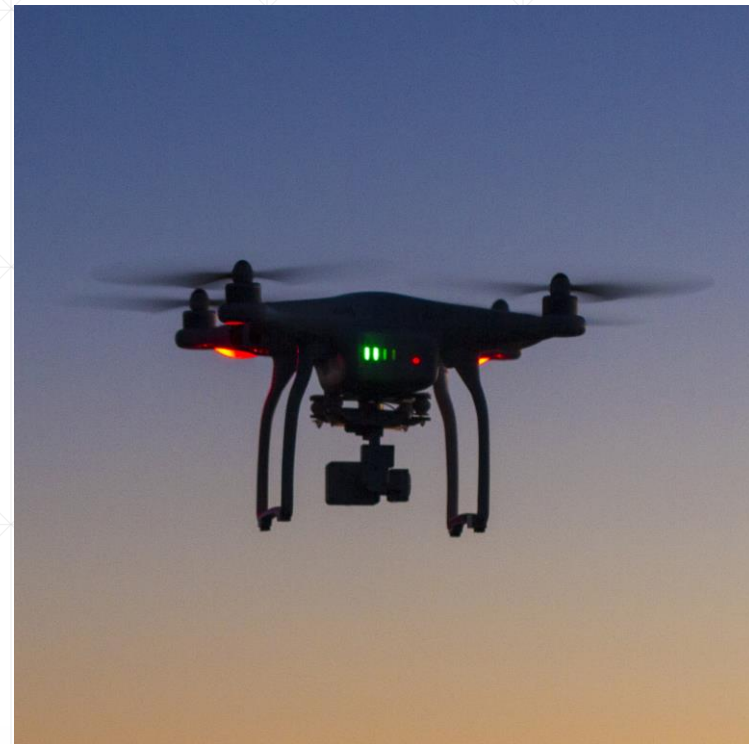




JavaFX事件响应编程基础

北京理工大学计算机学院
金旭亮

事件概述



现代桌面应用基本上都是“**事件驱动**”的。



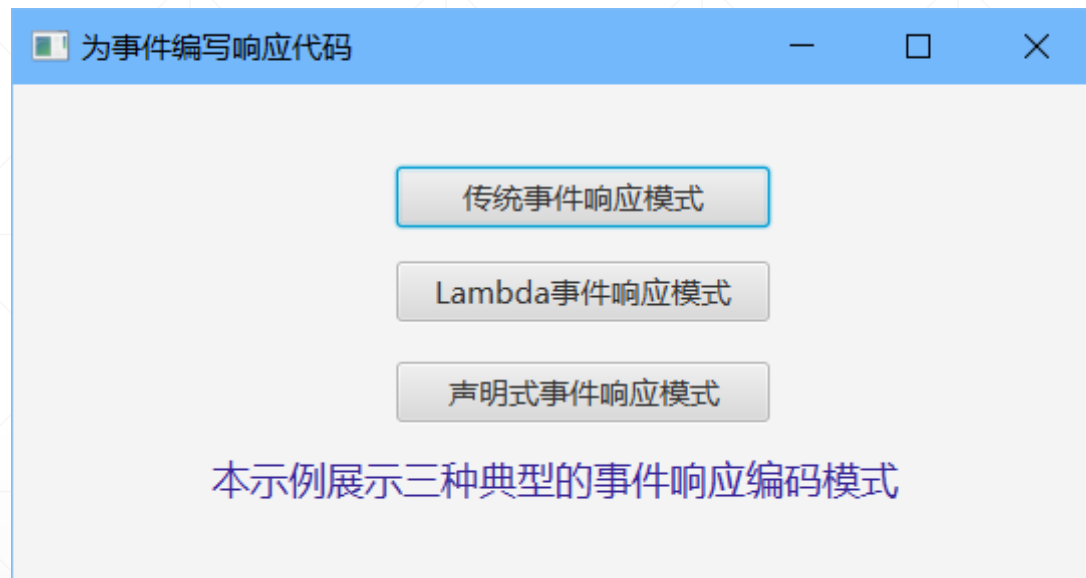
“**事件 (Event)**”，表示程序所感兴趣的某件事情发生了，比如鼠标的移动或者是某个按键的按下，当我们希望当这些事情发生时，让计算机“干某些事情”，就需要编写代码去“响应”和“处理”这些事件。

JavaFX中的事件



- ✓ 在JavaFX中，事件是`javafx.event.Event`类或其子类的实例。
- ✓ JavaFX提供了多种类型的事件，比如`DragEvent`（用户拖动图形对象或控件）、`KeyEvent`（用户敲击键盘）、`MouseEvent`（鼠标操作引发）等等。
- ✓ JavaFX提供的内置UI控件和图形对象，都可以触发特定的事件，在实际开发中，可以很方便地为这些控件编写事件响应代码。

为JavaFX的UI控件添加事件响应代码



示例项目： JavaFXEventDemo

使用代码给控件挂接事件响应代码

```
//此方法为控件挂接Click事件响应代码
1 usage
public void initButtonActionListener() {
    //传统的事件响应方式 (Java 8以前版本使用)
    traditionalButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
        @Override
        public void handle(ActionEvent event) {
            GetRandomNumber(event);
        }
    });
    //Java 8以上版本, 可以使用Lambda表达式编写事件响应代码
    lambdaButton.setOnAction(this::GetRandomNumber);
}
```

上述事件挂接代码，必须在控件对象都已经创建完毕之后执行，一种常见的作法，是让控制器实现Initializable接口，在其initialize()方法中执行这些代码。

```
<Button fx:id="declarativeButton"
        onAction="#GetRandomNumber"
        text="声明式事件响应模式"
        ...
/>
```

```
public class JavaFXEventController
    implements Initializable {
```

2 usages

@FXML

Label infoLabel;

2 usages

@FXML

Button traditionalButton;

2 usages

@FXML

Button lambdaButton;

3 usages

@FXML

```
public void GetRandomNumber(ActionEvent event) {
    Random random = new Random();
    String info = "生成的随机数: " + random.nextInt( bound: 1000);
    System.out.println(info);
    infoLabel.setText(info);
}
```

事件响应方法放在控制器中，通常以 @FXML 声明，之后就可以在视图文件中直接指定放置在控制器中的方法名，从而挂接相应的事件响应代码。

事件响应方法



事件响应方法，应该遵循相应的事件接口（EventHandler）的定义，具有以下格式：

```
@FXML  
void myEventHandler(ActionEvent event);
```



如果不加@FXML，则要求此方法应该定义为public的。



推荐给所有的事件响应方法都加上@FXML注解。